সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · সাধারণ গণিত · অনুশীলনী 8.3: বৃত্ত

অধ্যায় ৮: বৃত্ত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ∠ADC = 93° হলে ∠CBE = কত? (সহজ)

(ক) 93/2° (খ) 93°

(গ) 267° (ঘ) 87°

২. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে ∠A = 119° হলে ∠C = কত? (সহজ)

(ক) 119° (খ) 89°

(গ) 61° (ঘ) 241°

৩. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের একটি 92°। অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 88° (খ) 176°

(গ) 92° (ঘ) 46°

৪. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) 180° (খ) 90°

(গ) 120° (ঘ) 360°

৫. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের একটি 63°। অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 63° (খ) 234°

(গ) 117° (ঘ) 63/2°

৬. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের একটি 111°। অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 111° (খ) 111/2°

(গ) 69° (ঘ) 138°

৭. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ∠ADC = 68° হলে ∠CBE = কত? (সহজ)

(ক) 292° (খ) 68°

(গ) 112° (ঘ) 34°

৮. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ∠ADC = 122° হলে ∠CBE = কত? (সহজ)

(ক) 58° (খ) 238°

(গ) 122° (ঘ) 61°

৯. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ∠ADC = 110° হলে ∠CBE = কত? (সহজ)

(ক) 55° (খ) 110°

(গ) 250° (ঘ) 70°

১০. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের একটি 62°। অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 118° (খ) 236°

(গ) 31° (ঘ) 62°

১১. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের একটি 82°। অপরটি কত? (সহজ)

(ক) 196° (খ) 82°

(গ) 41° (ঘ) 98°

১২. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের AB বাহুকে E পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। ∠ADC = 119° হলে ∠CBE = কত? (সহজ)

(ক) 241° (খ) 119°

(গ) 61° (ঘ) 119/2°

১৩. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এবং O কেন্দ্র। ∠BAD = 40° হলে চাপ BCD এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ ∠BOD = কত? (মধ্যম)

(ক) 140° (খ) 80°

(গ) 40° (ঘ) 280°

১৪. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এবং O কেন্দ্র। ∠BAD = 39° হলে চাপ BCD এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ ∠BOD = কত? (মধ্যম)

(ক) 39° (খ) 282°

(গ) 141° (ঘ) 78°

১৫. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে ∠A = 101° এবং ∠B = 104° হলে ∠C + ∠D = কত? (মধ্যম)

(ক) 165° (খ) 205°

(গ) 180° (ঘ) 155°

১৬. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণের অনুপাত 7 : 11 হলে বড় কোণটি কত? (মধ্যম)

(ক) 110° (খ) 120°

(গ) 220° (ঘ) 70°

১৭. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এবং O কেন্দ্র। ∠BAD = 64° হলে চাপ BCD এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ ∠BOD = কত? (মধ্যম)

(ক) 128° (খ) 116°

(গ) 64° (ঘ) 232°

১৮. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ (4x + 0)° ও (x + 70)° হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 23

(গ) 24 (ঘ) 22

১৯. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(4x + 6)°$ ও $(3x - 22)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 30
(গ) 27 (ঘ) 29

২০. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A = 72°$ এবং $\angle B = 93°$ হলে $\angle C + \angle D$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 180° (খ) 195°
(গ) 165° (ঘ) 205°

২১. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(3x + 12)°$ ও $(4x + 0)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 26 (খ) 23
(গ) 25 (ঘ) 24

২২. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(2x + 18)°$ ও $(x + 126)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 11 (খ) 12
(গ) 14 (ঘ) 13

২৩. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A = 77°$ এবং $\angle B = 68°$ হলে $\angle C + \angle D$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 145° (খ) 225°
(গ) 180° (ঘ) 215°

২৪. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(3x + 16)°$ ও $(x + 72)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 23 (খ) 22
(গ) 24 (ঘ) 25

২৫. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(5x + 2)°$ ও $(2x - 4)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 28 (খ) 27
(গ) 26 (ঘ) 25

২৬. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A = 120°$ এবং $\angle B = 97°$ হলে $\angle C + \angle D$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 180° (খ) 143°
(গ) 217° (ঘ) 153°

২৭. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এবং O কেন্দ্র। $\angle BAD = 59°$ হলে চাপ BCD এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle BOD$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 59° (খ) 242°
(গ) 118° (ঘ) 121°

২৮. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A = 101°$ এবং $\angle B = 114°$ হলে $\angle C + \angle D$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 145° (খ) 180°
(গ) 215° (ঘ) 155°

২৯. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(3x + 20)°$ ও $(x + 84)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 20
(গ) 19 (ঘ) 18

৩০. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A = 98°$ এবং $\angle B = 80°$ হলে $\angle C + \angle D$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 180° (খ) 178°
(গ) 182° (ঘ) 192°

৩১. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজ এবং O কেন্দ্র। $\angle BAD = 55°$ হলে চাপ BCD এর উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ $\angle BOD$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 125° (খ) 250°
(গ) 55° (ঘ) 110°

৩২. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের দুটি বিপরীত কোণ $(5x + 15)°$ ও $(x + 51)°$ হলে x = কত? (মধ্যম)

(ক) 21 (খ) 18
(গ) 19 (ঘ) 20

৩৩. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ $(4x + 7)°$ এবং বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ $115°$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 26 (খ) 29
(গ) 27 (ঘ) 28

৩৪. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A - \angle C = 30°$ হলে $\angle A$ = কত? (কঠিন)

(ক) 115° (খ) 75°
(গ) 105° (ঘ) 30°

৩৫. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A - \angle C = 24°$ হলে $\angle A$ = কত? (কঠিন)

(ক) 112° (খ) 78°
(গ) 24° (ঘ) 102°

৩৬. একটি বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম ABCD-তে $AB \parallel DC$ এবং $\angle A = 95°$ হলে $\angle B$ = কত? (কঠিন)

(ক) 265° (খ) 90°
(গ) 85° (ঘ) 95°

৩৭. একটি বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম ABCD-তে $AB \parallel DC$ এবং $\angle A = 94°$ হলে $\angle B$ = কত? (কঠিন)

(ক) 266° (খ) 90°
(গ) 94° (ঘ) 86°

৩৮. একটি বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম ABCD-তে $AB \parallel DC$ এবং $\angle A = 60°$ হলে $\angle B$ = কত? (কঠিন)

(ক) 300° (খ) 90°
(গ) 120° (ঘ) 60°

৩৯. ABCD বৃত্তস্থ চতুর্ভুজে $\angle A - \angle C = 10°$ হলে $\angle A$ = কত? (কঠিন)

(ক) 85°
(খ) 95°
(গ) 105°
(ঘ) 10°

৪০. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ $(4x + 8)°$ এবং বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ $68°$ হলে x = কত? (কঠিন)

(ক) 16
(খ) 14
(গ) 15
(ঘ) 17

উত্তরমালা

১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ক	৫. গ	৬. গ	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. ক
১১. ঘ	১২. খ	১৩. খ	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. খ
২১. ঘ	২২. খ	২৩. ঘ	২৪. ক	২৫. গ	২৬. খ	২৭. গ	২৮. ক	২৯. গ	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. ঘ	৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. গ

ব্যাখ্যা

১. (খ) 93° — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ।

২. (গ) 61° — 180° − 119° = 61°।

৩. (ক) 88° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

৪. (ক) 180° — বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের উপপাদ্য।

৫. (গ) 117° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

৬. (গ) 69° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

৭. (খ) 68° — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ।

৮. (গ) 122° — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ।

৯. (খ) 110° — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ।

১০. (ক) 118° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

১১. (ঘ) 98° — বিপরীত কোণ সম্পূরক।

১২. (খ) 119° — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ।

১৩. (খ) 80° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ = 80°।

১৪. (ঘ) 78° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ = 78°।

১৫. (ঘ) 155° — ∠C = 79°, ∠D = 76°।

১৬. (ক) 110° — 180° × 11/18 = 110°।

১৭. (ক) 128° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ = 128°।

১৮. (ঘ) 22 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 22।

১৯. (ক) 28 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 28।

২০. (খ) 195° — ∠C = 108°, ∠D = 87°।

২১. (ঘ) 24 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 24।

২২. (খ) 12 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 12।

২৩. (ঘ) 215° — ∠C = 103°, ∠D = 112°।

২৪. (ক) 23 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 23।

২৫. (গ) 26 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 26।

২৬. (খ) 143° — ∠C = 60°, ∠D = 83°।

২৭. (গ) 118° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ = 118°।

২৮. (ক) 145° — ∠C = 79°, ∠D = 66°।

২৯. (গ) 19 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 19।

৩০. (গ) 182° — ∠C = 82°, ∠D = 100°।

৩১. (ঘ) 110° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × বৃত্তস্থ কোণ = 110°।

৩২. (গ) 19 — দুটির সমষ্টি 180° ⇒ x = 19।

৩৩. (গ) 27 — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ ⇒ 4x + 7 = 115 ⇒ x = 27।

৩৪. (গ) 105° — ∠A + ∠C = 180°, ∠A − ∠C = 30° ⇒ ∠A = 105°।

৩৫. (ঘ) 102° — ∠A + ∠C = 180°, ∠A − ∠C = 24° ⇒ ∠A = 102°।

৩৬. (ঘ) 95° — বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম সমদ্বিবাহু, তাই ∠A = ∠B।

৩৭. (গ) 94° — বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম সমদ্বিবাহু, তাই ∠A = ∠B।

৩৮. (ঘ) 60° — বৃত্তস্থ ট্রাপিজিয়াম সমদ্বিবাহু, তাই ∠A = ∠B।

৩৯. (খ) 95° — ∠A + ∠C = 180°, ∠A − ∠C = 10° ⇒ ∠A = 95°।

৪০. (গ) 15 — বহিঃস্থ কোণ = বিপরীত অন্তঃস্থ কোণ ⇒ 4x + 8 = 68 ⇒ x = 15।